エクスポートポリシーキャッシュを管理します
ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/flush-export-policy-caches-task.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

エクスポートポリシーキャッシュを管理します 1
エクスポートポリシーキャッシュをフラッシュします 1
エクスポートポリシーネットグループのキューとキャッシュを表示します 2
クライアント IP アドレスがネットグループのメンバーであるかどうかを確認します 3
アクセスキャッシュのパフォーマンスを最適化 3

エクスポートポリシーキャッシュを管理します

エクスポートポリシーキャッシュをフラッシュします

ONTAP は、アクセスを高速化するために、エクスポートポリシーに関連する情報の格納に複数のエクスポートポリシーキャッシュを使用します。エクスポートポリシーキャッシュを手動でフラッシュすると（「 vserver export-policy cache flush 」）、古くなった可能性のある情報が削除され、 ONTAP が適切な外部リソースから最新情報を取得するように強制されます。これは、 NFS エクスポートへのクライアントアクセスに関するさまざまな問題の解決に役立ちます。

エクスポートポリシーキャッシュの情報は、次の理由で古くなる可能性があります。

- エクスポートポリシールールが最近変更された
- ネームサーバでホスト名レコードが最近変更された
- ネームサーバでネットグループエントリが最近変更された
- ネットグループの完全なロードを妨げていたネットワーク停止からのリカバリが発生しました

手順

1. ネームサービスキャッシュを有効にしていない場合は、 advanced 権限モードで次のいずれかを実行します。

フラッシュ対象	入力するコマンド
すべてのエクスポートポリシーキャッシュ（ showmount を除く）	vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name `
エクスポートポリシールールアクセスキャッシュ	vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache access ’オプションの「 -node 」パラメータを使用すると、アクセスキャッシュをフラッシュするノードを指定できます。
ホスト名キャッシュ	「 vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache host 」のように入力します
ネットグループキャッシュ	「 vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache netgroup 」は、リソースを大量に消費します。ネットグループキャッシュのフラッシュは、古いネットグループが原因で発生したクライアントアクセス問題の解決を試みる場合にのみ行ってください。
showmount キャッシュ	「 vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache showmount 」を参照してください

2. ネームサービスキャッシュが有効になっている場合は、次のいずれかを実行します。

フラッシュ対象	入力するコマンド
エクスポートポリシールールアクセスキャッシュ	vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache access ’オプションの「 -node 」パラメータを使用すると、アクセスキャッシュをフラッシュするノードを指定できます。
ホスト名キャッシュ	'vserver services name-service cache hosts forward-lookup delete-all
ネットグループキャッシュ	vserver services name-service cache netgroups ip-to-netgroup delete -all 'vserver services name-service cache netgroups members delete -all ' ネットグループの処理は ' リソースを大量に消費します ネットグループキャッシュのフラッシュは、古いネットグループが原因で発生したクライアントアクセス問題の解決を試みる場合にのみ行ってください。
showmount キャッシュ	「 vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache showmount 」を参照してください

エクスポートポリシーネットグループのキューとキャッシュを表示します

ONTAP では、ネットグループのインポート時および解決時にネットグループキューを使用し、結果として得られる情報を格納するためにネットグループキャッシュを使用します。エクスポートポリシーのネットグループに関する問題のトラブルシューティングを行うときは、「 vserver export-policy netgroup queue show 」および「 vserver export-policy netgroup cache show 」コマンドを使用して、ネットグループキューのステータスやネットグループキャッシュの内容を表示できます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

エクスポートポリシーネットグループに関する表示対象	入力するコマンド
キュー	vserver export-policy netgroup queue show 」というメッセージが表示されます
キャッシュ	vserver export-policy netgroup cache show -vserver vserver_name ’

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

クライアント IP アドレスがネットグループのメンバーであるかどうかを確認します

ネットグループに関連した NFS クライアントアクセスの問題をトラブルシューティングするときは、「 vserver export-policy netgroup check-membership 」コマンドを使用すると、クライアント IP が特定のネットグループのメンバーであるかどうかを確認するのに役立ちます。

ネットグループメンバーシップのチェックにより、クライアントがネットグループのメンバーであることまたはメンバーでないことを ONTAP が認識しているかどうかを確認できます。また、ネットグループ情報の更新中に ONTAP ネットグループキャッシュが一時的な状態にあるかどうかもわかります。この情報は、クライアントに対して予期せずアクセスが許可または拒否される理由を理解するのに役立ちます。

ステップ

1. クライアント IP アドレスのネットグループメンバーシップをチェックします。 vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vserver_name -netgroup netgroup_name -client-ip client_ip

   このコマンドによって次のような結果が返されることがあります。

   - クライアントはネットグループのメンバーです。

     これは、リバースルックアップスキャンまたはホスト単位のネットグループ検索によって確認されました。

   - クライアントはネットグループのメンバーです。

     クライアントが ONTAP のネットグループキャッシュに見つかりました。

   - クライアントはネットグループのメンバーではありません。
   - ONTAP が現在ネットグループキャッシュを更新中なので、まだクライアントのメンバーシップを決定できません。

     これが完了するまで、メンバーシップの判断を明示的に下すことはできません。「 vserver export-policy netgroup queue show 」コマンドを使用してネットグループのロードを監視し、ロード完了後に再びチェックを試みます。

次の例は、 IP アドレスが 172.17.16.72 のクライアントが SVM vs1 上のネットグループ mercury のメンバーであるかどうかをチェックします。

```
 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1
-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
```

アクセスキャッシュのパフォーマンスを最適化

複数のパラメータを設定して、アクセスキャッシュを最適化したり、パフォーマンスとアクセスキャッシュに格納される情報の鮮度とのバランスをとったりすることができます。

アクセスキャッシュの更新期間を設定するときは、次の点に注意してください。

- 値を大きくすると、アクセスキャッシュ内のエントリの保持期間が長くなります。

  長所としては、 ONTAP がアクセスキャッシュエントリの更新時に消費するリソースの減少によるパフォーマンスの向上が挙げられます。短所は、エクスポートポリシールールが変更されてアクセスキャッシュエントリが古くなった場合、エントリの更新にかかる時間が長くなることです。その結果、アクセスできるはずのクライアントが拒否され、拒否されるはずのクライアントがアクセス権を取得する可能性があります。

- 値を小さくすると、 ONTAP によるアクセスキャッシュエントリの更新頻度が高くなります。

  長所は、エントリの鮮度が向上し、クライアントに対するアクセスの許可または拒否が正しく行われる可能性が高くなることです。短所としては、 ONTAP がアクセスキャッシュエントリの更新時に消費するリソースの増加によるパフォーマンスの低下が挙げられます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 必要な操作を実行します。

変更の対象	入力するコマンド
正のエントリの更新期間	vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-period-positive timeout_value
負のエントリの更新期間	vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-period-negative timeout_value
古いエントリのタイムアウト時間	vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -harvest-timeout timeout_value

3. 新しいパラメータ設定を確認します。

   vserver export-policy access-cache config show-all-vservers 」という名前のコマンドを実行します

4. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。